

История развития абразивных материалов: от природных до синтетических

Стаття

Будівництво

Вся країна

0 0

Микола Іванов

9 лютого 2024

☒ Підтримати

До обраного

Сегодня мало какую отрасль промышленности удастся себе представить без использования в ней абразивных материалов. Первичная обработка и резка металла, шлифовка и полировка разнохарактерных поверхностей — все эти задачи решаются с помощью абразивов. Но мало кто задумывается, какие изменения на пути своего развития претерпел этот неоценимый в своей полезности инструмент.

Первые абразивные материалы начали применяться практически одновременно с первыми каменными и металлическими орудиями труда, нуждающимися в регулярной обработке для лучшего выполнения своих функций. Позже к первоначальному процессу затачивания инструментов добавились и другие процессы — более разнообразные и сложные.

Эти задачи требовали не просто использовать твердые минералы в их естественном состоянии, но перерабатывать их: толочь на мелкие частицы, скрепляемые впоследствии между собой доступным связующим элементом — к примеру, смолой. Среди наиболее часто применяемых природных абразивов числятся наждак, кремнь, песчаник, корунд и — далеко не последний по значению — алмаз.

В настоящее время природные абразивы используются значительно реже синтетических — как из-за более высокой стоимости, так и из-за сложности в обращении. Однако их применение все ещё практикуется в ювелирном деле, а также для затачивания инструментов из углеродистой стали.

Продукция же 3М представляет собой различные синтетические абразивы, каждый из которых имеет свои сильные стороны. Однако все они разработаны и модифицированы таким образом, чтобы обеспечить наибольшую производительность рабочего процесса за счет высокой износостойкости материала и достигаемой благодаря этому скорости обработки.

Во многих продуктах ЗМ — в частности в линейке товаров Scotch-Brite — в качестве абразива выступает оксид алюминия. В зависимости от показателя зернистости такой абразив может использоваться как для зачистки металлов и древесины, так и для завершающих шлифовальных работ. При этом зерна оксида алюминия не оставляют повреждений на обрабатываемых поверхностях.

Не менее популярен и иной абразивный материал — карбид кремния. Основной сферой его применения является обработка металлических поверхностей: удаление ржавчины и старой краски, зачистка сварочных швов. Такой абразив демонстрирует высокую прочность и обеспечивает долгий срок эксплуатации продукта.

Прецизионное керамическое зерно Cubitron II — инновационная разработка ЗМ — используется в абразивах различных форматов: от полимерных до фибровых кругов. Его отличительные свойства обусловлены точной формой каждого отдельного зерна и способностью к самозатачиванию непосредственно во время процесса обработки. В результате абразив изнашивается равномерно, не перегревается и дольше сохраняет свои рабочие качества.

В этом году на смену абразивам Cubitron II пришло новое поколение абразивов Cubitron III, в которых используется модернизированное зерно прецизионной формы. Новые высокопроизводительные абразивы помогают сократить время и усилия, необходимые для выполнения работ. Так, например, скорость резки увеличилась на 10%, а производительность в 3 раза по сравнению с абразивами Cubitron II. Предлагаем протестировать новинки – отрезной круг 86647 ЗМ Cubitron III и шлифовальный круг 98647 ЗМ Cubitron III с углубленным центром. Перейдя по ссылке <https://inta.pro/ua/abrazivnye-materialy-3m>, вы сможете ознакомиться с полным ассортиментом абразивных материалов, доступных в Интернет-магазине Inta.pro — официального дистрибьютора продукции ЗМ в Украине. Мы уверены, что среди представленного разнообразия вы найдете именно тот абразив, который вам нужен — независимо от того, какие задачи перед вами стоят.

[#абразивы](#)

Коментарі

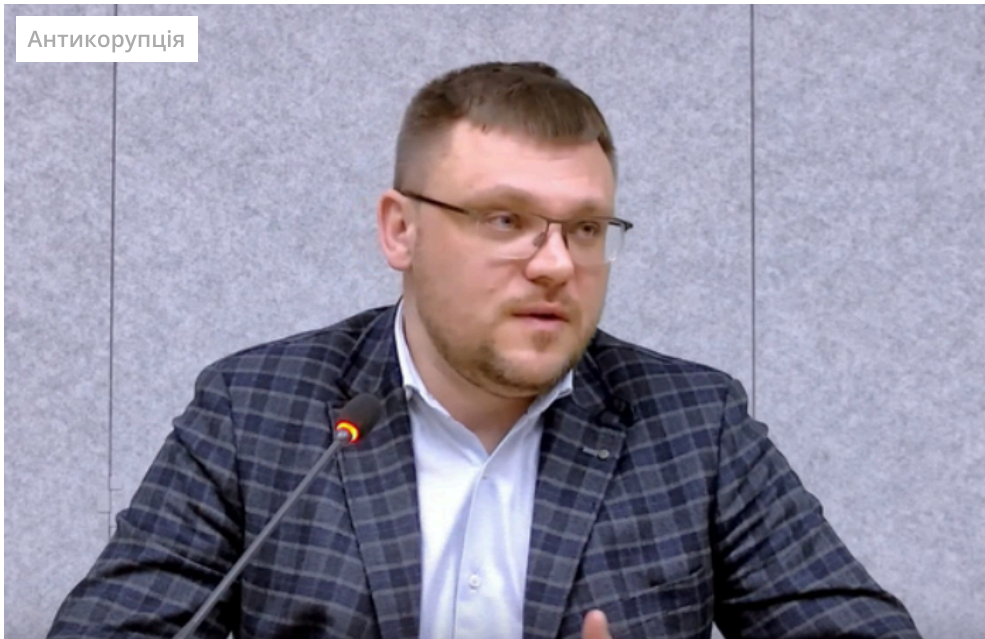
[Необхідно увійти, щоб залишити коментар](#)

Дивіться також



«Банан-ай»: розпаковуємо головний гастрономічний перформанс від «Ласунки»

Антикорупція



Три провадження, одна кар'єра: що приховує біографія директора НАБУ Семена Кривоноса

16 березня

Технології



Водяная помпа автомобиля: признаки неисправности и советы по замене

16 березня

СПІЛЬНОТА

[Громадськість](#)

[Держава](#)

[Бізнес](#)

[Політика](#)

[ЗМІ](#)

ПУБЛІКАЦІЇ

[Новини](#)

[Думки](#)

[Інтерв'ю](#)

[Статті](#)

ІНСТРУМЕНТИ

[Ідеї](#)

[Консультації](#)

[Дебати](#)

[Конкурси](#)

[Проекти](#)



[Про Спільно](#)

[Підтримати Спільно](#)

[Конфіденційність](#)

[Контакти](#)